

Schwinungen und Wellen

- Wellen treten in verschiedensten Formen auf: Wasserwellen, Schallwellen, elektromagnetische Wellen
- Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen, die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt.
- Die Ausbreitung einer Welle ist ein Energietransport, aber kein Materialtransport.

Welle

Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen, die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt [Leifi-Wellen].

Die Ausbreitung **mechanischer Wellen** erfordert einen Träger in dem sich schwingungsfähige Teilchen befinden. Ein solcher Träger kann dabei fest, flüssig oder auch gasförmig sein.

Weiter müssen diese schwingungsfähigen Teilchen untereinander eine Kopplung aufweisen, so dass sich die von außen einwirkende Störung über das System fortpflanzen kann.

Ein Erreger zwingt ein Teilchen aus seiner *Ruhelage*¹. Aufgrund der Trägheit übernimmt das nächste Teilchen die Störung etwas zeitversetzt und so entsteht eine Phasenverschiebung $\Delta\phi$ zwischen den Bewegungen benachbarter Teilchen. Auf diese Weise pflanzt sich die Störung durch den Körper fort.

¹ *Ruhelage* ist die „Gleichgewichtslage“

Überlagerung von Wellen

Wellen können miteinander interferieren. Dabei unterscheidet man zwischen „konstruktiver“ (Verstärkender) und „destruktiver“² (Schwächender) Interferenz. Bei konstruktiver Interferenz treffen ein Tal auf ein Tal, oder ein Berg auf einen Berg (**s. Abb. 1.1**). Bei destruktiver Interferenz Treffen ein Tal auf einen Berg (**s. Abb. 1.2**).

² destruktive Interferenz findet auch häufige anwendung im Täglichen Lebene. Zum Beispiel funktioniert „active noise cancelling“ auf diese art und weise.

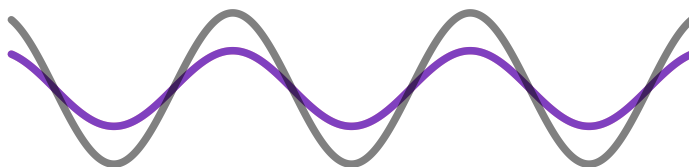


Abbildung 1.1: Konstruktiver Interferenz zweier identischer Wellen. Hier zwei mal $\sin(2x)$, dargestellt in lila.

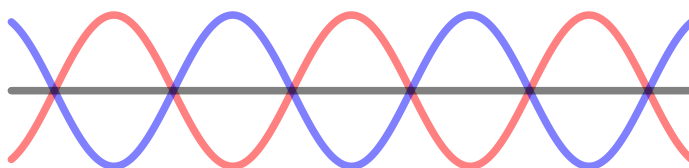


Abbildung 1.2: Destruktive Interferenz zweier versetzter Welen, hier $\sin(2x + \pi)$ (rot) und $\sin(2x)$ (blau)

Lidar vs Radar

Lidar, Radar, oder auch Sonar, funktionieren alle sehr ähnlich, indem Energiewellen ausgesendet werden und auf eine Reflexion gewartet wird.

Radar

„**R**adio **d**etection and **r**anging“, kurz Radar, ist die Bezeichnung für verschiedene Erkennungs- oder auch Ortungsverfahren, welche mit **elektromagnetischen Wellen** im Radiofrequenzbereich (kleiner als 300MHz¹)

Funktionsweise

Für die Funktionsweise von Radar-Sensoren sind drei grundlegende physikalische Gesetze von Bedeutung²:

- Die **Reflexion** elektromagnetischer Wellen.
- Die **konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit** der elektromagnetischen Wellen, welche sich mit knapp Lichtgeschwindigkeit ausbreiten (ca $300 \frac{km}{s}$).
- Die **geradlinige Ausbreitung** der elektromagnetischen Wellen.

Die elektromagnetischen Wellen werden also ausgesendet und deren Reflexion gemessen. Mit der Zeitdifferenz des Aussendens und des Empfangens kann die Distanz ermittelt werden, welche die Wellen zurückgelegt haben.

Anwendung

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die Technologie wird unter anderem dafür genutzt, um Positionen zu bestimmen, oder auch Füllstände in Lagertanks³

Lidar

„**L**ight **d**etection and **r**anging“, kurz Lidar, ist eine Technologie, welche die präzise Messung von Entfernungen mit sehr geringer Latenz erlaubt⁴.

Funktionsweise

Klassische Lidar-Sensoren besitzen einen Transmitter und einen Empfänger. Über den Transmitter wird ein **gepulster Laser** ausgesendet. Der Zeitpunkt dessen Reflexion wird mit dem Empfänger gemessen und somit die „Flugdauer“ ermittelt. Da die Lichtgeschwindigkeit konstant ist (ca $300 \frac{km}{s}$ ⁵) ist diese Methode sehr schnell und präzise.

Anwendung

Lidar Technologie findet in der heutigen Welt eine breite und vielschichtige Anwendung. Von Forschung bis Technologie im Alltag, Lidar-Sensoren sind überall zu finden und auch nicht mehr weg zu denken.

In der Archäologie wurde 2018 mithilfe von Lidar-Luftscans eine bisher übersehene Maya-Ruinenstadt gefunden. Dank der Scans konnte eine großflächige und detailreiche 3D-Karte kreiert werden, welche die Umrisse der Ruinen aufdeckte⁶.

Auch für das autonome Fahren spielt die Lidar-Technologie eine große Rolle. Die Autos müssen ihre Umgebung in drei Dimensionen erfassen können. Die Lidar-Sensoren werden mit vielen anderen Sensoren, wie auch Kameras, kombiniert um die aktuelle Situation einzuschätzen. Lidar ist deshalb geeignet, da es sehr präzise Messungen mit sehr geringer Latenz ermöglicht⁷. Aber nicht nur für das Autonome steuern von Autos wird diese Technologie genutzt, auch Staubsaug-Roboter nutzen sie, um sich in einem Raum zurecht zu finden.

Funktionsweise

Erklären Sie die Funktionsweise dieser beiden Technologien physikalisch. Geben Sie dafür auch die Gleichungen an, mit denen die nötigen Berechnungen durchgeführt werden können. Verzichten Sie auf Erklärungen zur Nutzung der Raman-Streuung mit LIDAR-Systemen

Die Messung der „Time of flight“, also der Strecke, die die Energiewelle in welcher Zeit zurückgelegt hat, sieht wie folgt aus⁸:

$$s = \frac{c_0 \cdot t}{2}$$

- s = Abstand
- c_0 = Geschwindigkeit der Energiewelle, bei Lidar: Lichtgeschwindigkeit (ca. $300 \frac{km}{s}$) und bei Radar: geschwindigkeit ausbreitung von elektromagnetischer Wellen (annähernd Lichtgeschwindigkeit)
- t = Zeit in s .

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$$

⁶⁷⁸

Einordnung

Art Kategorie	Radar	Lidar
Wellenlänge:	$1m$	zwischen $1m$ und $780nm$
Frequenzen:	$300MHz$	$300GHz$ bis $385THz$
Art:	Radiowellen	Infrarot